EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme « max des sommes en ligne » sur $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $\|A\| = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B.